BRChain — Documentação Técnica do Projeto

Versão: 1.5 **Status:** Em desenvolvimento **Última atualização:** 14/08/2026

1. Visão Geral

O projeto consiste na criação de duas páginas web que apresentam o sistema BRChain a diferentes públicos:

Página	Público	Objetivo
Landing Page	B2B — decisores/empresas de saúde	Apresentar tecnicamente o produto BRChain e converter em contato comercial
BRChain News	B2C / investidores	Demonstrar, na prática, o produto de curadoria de notícias de saúde

O objetivo central é dar à equipe de desenvolvimento autonomia total para construir as duas páginas sem depender de reuniões de alinhamento constantes. Por isso, este documento detalha escopo, requisitos funcionais e não funcionais, arquitetura, integrações e critérios de aceite.

2. Escopo do Projeto

2.1 Dentro do escopo

- Landing Page institucional/técnica do BRChain (B2B): manter os aspectos visuais da versão atual (GitHub), com as adaptações necessárias
- Página BRChain News, com listagem de notícias de saúde consumidas via API
- Navegação cruzada entre as duas páginas
- Botão de contato com a equipe de vendas: aciona o formulário "Fale com um Especialista", com envio para contato@brchain.com.br
- Painel de Curadoria/Moderação de notícias, com autenticação e log de auditoria (ver 3.3)
- Autenticação e áreas logadas (pré-requisito do Painel de Curadoria/Moderação)
- Design responsivo e acessível

2.2 Fora do escopo (explicitamente)

- Sistema de cadastro de usuários públicos (visitantes da Landing Page / BRChain News)
- Qualquer persistência de dados de usuário público, além do necessário para autenticação e operação do Painel de Moderação

2.3 Estrutura de URLs (domínio: brchain.com.br)

- `brchain.com.br` — Landing Page
- `brchain.com.br/news` — BRChain News (subcaminho, não subdomínio — simplifica deploy na Vercel e evita CORS/cookies cross-domain no login do painel)

- `brchain.com.br/admin` — Painel de Curadoria/Moderação (rota protegida por autenticação)

3. Entregáveis

3.1 Landing Page (BRChain)

Objetivo: apresentar tecnicamente o BRChain para um público B2B (decisores/empresas de saúde), com foco em clareza, legibilidade e navegação simples, não em efeitos visuais complexos.

Estrutura sugerida de seções:

- Manter o layout existente (GitHub), realizando as modificações necessárias
- Incluir uma seção (carrossel) com as notícias

Requisitos funcionais:

- Botão fixo ou destacado "Falar com equipe de vendas", conforme definido em 2.1
- Botão: "Ver BRChain News" → redireciona para a página BRChain News
- Menu de navegação simples (âncoras internas nas seções, se aplicável)

Requisitos de design:

- Estilo minimalista, hierarquia visual clara
- Fonte com corpo mínimo de 16px (idealmente 18px para texto corrido), alto contraste (mínimo AA do WCAG 2.1)
- Evitar animações excessivas, carrosséis automáticos ou textos pequenos/decorativos (exceto o carrossel de notícias previsto na estrutura de seções)
- Botões grandes, com área de toque confortável (mínimo 44x44px) e rótulos claros e literais (evitar jargão de UI como "Saiba mais" sem contexto)
- Layout responsivo: desktop, tablet e mobile

3.2 BRChain News

Objetivo: demonstrar, com dados reais de notícias de saúde, como funcionaria o produto de curadoria de notícias do BRChain — voltado a investidores e público B2C.

Estrutura sugerida:

- Cabeçalho com identidade visual consistente com a Landing Page
- Botão de retorno à Landing Page (sempre visível)
- Listagem de notícias (cards) consumidas da API GNews, já filtradas pelo Painel de Moderação
- Cada card redireciona para a notícia original (link externo, fonte da própria API)
- Filtro simples por categoria/tema de saúde, se o plano gratuito da API permitir

Requisitos funcionais:

- Exibe apenas notícias com status aprovado pelo Painel de Moderação (ver 3.3)
- Cards de notícia com: título, fonte, data de publicação, imagem (quando disponível) e resumo curto
- Clique no card → abre a notícia original em nova aba (link direto da API, sem hospedar conteúdo de terceiros)

- Botão fixo: "Voltar para BRChain" → redireciona para a Landing Page
- **Sem** sistema de cadastro, login ou avaliação de notícias para o público visitante

Requisitos de design:

- Mesma linguagem visual da Landing Page (tipografia, paleta de cores, componentes)
- Maior interatividade permitida aqui (hover, transições leves, paginação ou scroll infinito), mantendo boa legibilidade
- Estado de carregamento (loading) e estado de erro (ex.: falha na API) devem ser tratados visualmente

3.3 Painel de Curadoria/Moderação

Objetivo: permitir que um moderador autenticado revise as notícias trazidas pela GNews antes de aparecerem publicamente na BRChain News, com histórico auditável de cada decisão.

Modelo de dados (Supabase):

- `news` — id, external_id (evita duplicata via constraint única), title, source, url, image_url, published_at, summary, summary_edited (nullable), status (pending | approved | archived), created_at, updated_at
- `audit_log` — id, news_id, moderator_id, action (approved | rejected), snapshot (jsonb, guarda o que foi editado), created_at. Registro imutável: nunca é atualizado ou apagado
- Perfil de moderador: único (sem hierarquia de papéis); gerenciado via convite direto no painel do Supabase, sem tela de administração dentro do produto

Fluxo:

- Ingestão automática: cron job (ver 4. Tecnologias) busca notícias novas na GNews e insere em news com status = pending
- Moderador acessa /admin e autentica via Supabase Auth
- Painel lista as notícias com status = pending
- Aprovar (com edição opcional do resumo) → status = approved; grava audit_log com action = approved
- Rejeitar → status = archived (fica no banco, fora da listagem pública); grava audit_log com action = rejected
- A BRChain News (3.2) consulta apenas notícias com status = approved

Requisitos funcionais:

- Login via Supabase Auth; rota /admin inacessível sem autenticação
- Edição simples do resumo da notícia antes de aprovar
- Toda aprovação, rejeição e edição gera uma entrada em audit_log
- Row Level Security (RLS) no Supabase: visitante anônimo só lê news com status = approved; apenas moderador autenticado altera status ou grava em audit_log

Requisitos de design:

- Ferramenta interna — prioriza funcionalidade e clareza sobre estética; não precisa seguir a identidade visual da Landing Page/BRChain News
- Layout responsivo não é obrigatório (uso previsto majoritariamente em desktop)

4. Tecnologias

Camada	Tecnologia	Observações
Linguagens	HTML, CSS, TypeScript	
Framework	**Next.js**	SSR/SSG nativo (SEO e performance — item 6), API Routes como proxy da GNews (protege a chave — item 5), next/image
Backend / Persistência	**Supabase**	Auth (login do Painel de Moderação) + banco de dados (news e audit_log). Serviço gerenciado — não exige servidor próprio
Hospedagem	**Vercel**	Deploy nativo para Next.js. Plano Hobby (gratuito) limita cron jobs a 1 execução/dia — suficiente para a ingestão de notícias de uma página de demonstração; se precisar de atualização mais frequente, migrar para o plano Pro ou usar um scheduler externo (ex.: cron-job.org) chamando a mesma API Route
Domínio	**brchain.com.br**	Já registrado. Estrutura de URLs definida em 2.3
Fonte de dados	API GNews (plano gratuito)	Ver limitações no item 5
Estilização	**CSS Modules (Next.js nativo)**	Decidido em 14/08/2026. Motivo: equipe não tem experiência com Tailwind. CSS Modules é CSS puro/padrão, com escopo automático por componente. Já vem com o Next.js, sem instalar nada a mais. Se a preferência for CSS 100% global (sem escopo por arquivo), basta usar arquivos .css comuns em vez de .module.css; a estrutura do projeto não muda

5. Integração com API GNews (plano gratuito)

Pontos que a equipe de desenvolvimento precisa validar e documentar antes de iniciar a integração:

- **Limite de requisições/dia:** validar o número vigente na documentação oficial da GNews antes de dimensionar cache
- **Necessidade de cache:** armazenar em cache local (ex.: localStorage/sessionStorage no client, ou uma camada intermediária simples) para não estourar a cota com recarregamentos frequentes
- **Chave de API:** protegida via API Route própria do Next.js, que atua como proxy entre o frontend e a GNews — a chave fica apenas no ambiente do servidor e nunca é exposta no bundle do cliente
- **Filtro de conteúdo:** usar parâmetros de categoria/query da GNews para retornar apenas notícias de saúde (ex.: topic=health) ou busca por palavras-chave, conforme disponível no plano gratuito
- **Idioma/região:** definir se as notícias serão em português (lang=pt, country=br) ou incluir fontes internacionais
- **Frequência de ingestão:** acoplada ao limite de cron da Vercel (ver item 4), 1x/dia no plano Hobby

6. Requisitos Não Funcionais

- **Acessibilidade:** conformidade mínima com WCAG 2.1 nível AA (contraste, navegação por teclado, textos alternativos em imagens) — aplicável à Landing Page e à BRChain News; não obrigatório no Painel de Moderação (uso interno)
- **Responsividade:** funcional em resoluções de 360px (mobile) até desktop wide — Landing Page e BRChain News
- **Performance:** carregamento inicial da Landing Page abaixo de 3s em conexão 4G padrão; imagens otimizadas
- **SEO básico:** meta tags, título e descrição por página (relevante especialmente para a Landing Page B2B)
- **Compatibilidade:** últimas duas versões estáveis de Chrome, Edge, Firefox e Safari

7. Pendências / Decisões em Aberto

Nenhuma pendência técnica em aberto no momento. Todas as decisões da versão anterior (Framework, Backend/Persistência, Hospedagem, Domínio, Estilização) foram registradas na seção 4.

8. Critérios de Aceite

- ☐ Landing Page publicada em brchain.com.br, responsiva, com os dois botões funcionais (vendas e BRChain News)
- ☐ BRChain News publicada em brchain.com.br/news, exibindo apenas notícias com status aprovado
- ☐ Navegação cruzada funcionando nos dois sentidos
- ☐ Painel de Moderação (brchain.com.br/admin) acessível apenas mediante autenticação via Supabase
- ☐ Aprovar, rejeitar e editar uma notícia no painel gera corretamente uma entrada em audit_log
- ☐ Notícia rejeitada não aparece na BRChain News, mas permanece arquivada no banco (status = archived)
- ☐ Nenhuma funcionalidade de cadastro público de usuários presente, fora do fluxo de autenticação do Painel de Moderação
- ☐ Design legível e navegável para o público de cada página, validado por teste informal de usabilidade, se possível

☐ Sem chave de API exposta de forma insegura em repositório público

9. Glossário

- **B2B (Business to Business):** comunicação voltada a empresas/decisores, tom mais formal e técnico
- **B2C (Business to Consumer):** comunicação voltada ao usuário final, tom mais acessível
- **GNews:** API de agregação de notícias utilizada como fonte de dados da página BRChain News
- **Painel de Curadoria/Moderação:** interface interna para revisão e aprovação das notícias exibidas na BRChain News, protegida por autenticação
- **Supabase:** plataforma de backend-as-a-service (autenticação + banco de dados gerenciado) usada para o Painel de Moderação, sem exigir servidor próprio
- **Audit log:** registro histórico e imutável de ações (quem, o quê, quando) usado para auditar as decisões de moderação de notícias
- **Cron job:** tarefa executada automaticamente em intervalos definidos — usada aqui para buscar notícias novas na GNews periodicamente